

Conception des Bases de Données Relationnelles

Préparé par: Mme GHACHEM Amira

Public cible: 1ère année Ingénieur

Chapitre IV

L'Algèbre Relationnelle

Objectifs spécifiques

- Maîtriser les différentes opérations de l'algèbre relationnelle:
  - projection,
  - sélection,
  - union,
  - différence,
  - intersection,
  - division,
  - produit cartésien,
  - Jointure.
- Répondre à des interrogations de la BD en algèbre relationnelle.

Plan

I. *Introduction*

I. *Opérateurs Ensemblistes*
   i. *Opérateur d'union*
   ii. *Opérateur d'intersection*
   iii. *Opérateur de différence*
   iv. *Opérateur produit cartésien*

II. *Opérateurs Relationnels*
   i. *Sélection*
   ii. *Projection*
   iii. *Division*
   iv. *Jointure*

III. *Exercice*

Introduction

Introduction

- *L'algèbre relationnelle est une collection d'opérateurs permettant de réaliser des opérations sur des relations.*

- *Elle permet par exemple de sélectionner certains enregistrements d'une relation satisfaisant une condition ou encore de regrouper des enregistrements de relations différentes.*

- *Le résultat de l'application d'un opérateur sur une ou deux relations est une nouvelle relation.*

Introduction

- *Etant donnée, que le modèle relationnel est basé sur la théorie des ensembles, l'algèbre relationnelle utilise les opérateurs classiques de manipulation des ensembles appelés* ***opérateurs ensemblistes*** *:*
  - *union*
  - *intersection,*
  - *différence et*
  - *produit cartésien*

- *elle introduit également des* ***opérateurs relationnels*** *propres aux bases de données:*
  - *sélection*
  - *projection*
  - *Jointure*

Introduction

- *Ces opérateurs sont soit unaires soit binaires.*
- *Les opérateurs unaires impliquent un seul opérande:*
  - *sélection (noté σ),*
  - *projection (π).*
- *Les opérateurs binaires impliquent deux opérandes:*
  - *produit cartésien,*
  - *Jointures (noté ⋈),*
  - *union,*
  - *intersection,*
  - *différence,*
  - *Division .*

Exemple

- *Soit l'exemple d'une base de clients d'une agence de location de voitures:*

VOITURE

Immat	Marque	Modèle
125TU2561	Ford	Fiesta
138TU3574	Peugeot	308
140TU1500	Citoen	C3
121TU4537	Renault	Clio
130TU5876	Renault	Megane
115TU6354	Peugeot	206

CLIENT

NumCIN	Nom
0436538	SELLAMI
0896875	AMARI
0234568	BEN SALAH
0132456	SAAD

LOUER

Immat	NumCIN	Date	Nbjours
125TU2561	0436538	12/07/09	1
121TU4537	0234568	09/05/09	3
138TU3574	0896875	25/08/09	7
121TU4537	0436538	10/09/09	1
115TU6354	0132456	30/10/09	10

Projection

NR = Projection (RD, liste des attributs)

- *La projection est une opération spécifique aux relations qui produit une nouvelle relation (NR) en supprimant un ou plusieurs attributs de la relation de départ (RD).*
- *La projection est opération unaire: porte sur une relation.*
- *NR aura une structure différente de RD.*

Structure (NR) ⊆ structure (RD)

- *NR comportera les tuples de RD sauf que les tuples en double ne seront conservés qu'une seule fois.*

Card (NR) ≤ Card (RD)

Projection
Exemple

Relation **LOUER**

Immat	NumCIN	Date	Nbjours
125TU2561	0436538	12/07/09	1
121TU4537	0234568	09/05/09	3
138TU3574	0896875	25/08/09	7
121TU4537	0436538	10/09/09	1
115TU6354	0132456	30/10/09	10

- *Soit la relation* ***DureeLocation*** *(Immat, Date, Nbjours) crée à partir de la relation* ***LOUER***

DureeLocation = Projection (Louer, *Immat, Date, Nbjours)*

Relation
DureeLocation

Immat	Date	Nbjours
125TU2561	12/07/09	1
121TU4537	09/05/09	3
138TU3574	25/08/09	7
121TU4537	10/09/09	1
115TU6354	30/10/09	10

Sélection

NR = Sélection (RD, condition)

- *La sélection est une opération qui produit une nouvelle relation (NR) contenant uniquement les tuples de relation de départ (RD) qui vérifient une condition C donnée.*
- *La sélection est opération unaire: porte sur une relation.*
- *NR:*
  - *aura la même structure que RD.*
  - *Comportera les tuples de RD qui vérifient la condition.*

Card (NR) ≤ Card (RD)

- *Condition de type: <attribut><opérateur> <valeur>*
- *Opérateur:*
  - *arithmétique {<, ≤, =, ≥, >, ≠}*
  - *Logique {ET, OU, NON}*

Sélection
Exemple

Relation **LOUER**

Immat	NumCIN	Date	Nbjours
125TU2561	0436538	12/07/09	1
121TU4537	0234568	09/05/09	3
138TU3574	0896875	25/08/09	7
121TU4537	0436538	10/09/09	1
115TU6354	0132456	30/10/09	10

- *Les voitures qui sont louées pour une durée supérieure à 3 jours dans la relation LOUER.*
- ***LOUER3J = Sélection (LOUER,*** *Nbjours ≥ 3)*
- *Louer3Jours = Projection (LOUER3J , Immat)*

Relation **LOUER 3J**

Immat	NumCIN	Date	Nbjours
121TU4537	0234568	09/05/09	3
138TU3574	0896875	25/08/09	7
115TU6354	0132456	30/10/09	10

Jointure

NR = Jointure (R1, R2, condition d'égalité entre attributs)

- *La jointure consiste à rapprocher selon une condition les tuples de 2 relations R1 et R2 pour former une relation NR*
- *La jointure porte sur 2 relations qui doivent avoir au moins un attribut défini dans le même domaine (ensemble de valeurs permises pour un attribut).*
- *R1 et R2 n'ont pas nécessairement la même structure.*
- *R3 aura une structure différente de R1 et R2.*

Jointure

- *Les tuples de NR sont formés de la concaténation des tuples de R1 et R2 vérifiant la condition de jointure.*
- *La condition de jointure s'applique sur l'égalité d'un ou de plusieurs attributs définis dans le même domaine (mais n'ayant pas forcément le même nom).*

Jointure
Exemple

Relation **LOUER**

Immat	NumCIN	Date	Nbjours
125TU2561	0436538	12/07/09	1
121TU4537	0234568	09/05/09	3
138TU3574	0896875	25/08/09	7
121TU4537	0436538	10/09/09	1
115TU6354	0132456	30/10/09	10

Relation **CLIENT**

NumCIN	Nom
0436538	SELLAMI
0896875	AMARI
0234568	BEN SALAH
0132456	SAAD

- *Soit la jointure des relations **CLIENT** et **LOUER** selon l'attribut NumCIN*

→ ***CLTLOUER** = **Jointure** (**CLIENT**, **LOUER**,* *CLIENT.NumCIN = LOUER.NumCIN)*

Relation **CLTLOUER**

Immat	NumCIN	Date	Nbjours	Nom
125TU2561	0436538	12/07/09	1	SELLAMI
121TU4537	0234568	09/05/09	3	BEN SALAH
138TU3574	0896875	25/08/09	7	AMRI
121TU4537	0436538	10/09/09	1	SELLAMI
115TU6354	0132456	30/10/09	10	SAAD

Division

R3= Division (R1, R2)

- *La **division** consiste à construire le quotient de la relation R1 par la relation R2.*
- *Le quotient possède les attributs non communs aux deux relations initiales et est formé de tous les tuples qui, concaténés à tout tuple de R2, donne un tuple de R1.*
- *La division porte sur 2 relations qui doivent avoir au moins un attribut défini dans le même domaine.*
- *Tous les attributs de R2 (diviseur) doivent être des attributs de R1 (Dividende).*
- *La relation R1 doit avoir au moins une colonne de plus que la relation R2.*

Division
Exemple

Relation **VOITURE 1**

Marque	Série	Puissance
Peugeot	125	5
Renault	140	7
Peugeot	130	5
Golf	115	6

Relation **VOITURE 2**

Série	Puissance
125	5
130	5

- ***Vpeugeot = division (****Voiture1 , Voiture2)* →

Vpeugeot

Marque
Peugeot

Union

R3 = Union (R1, R2) = {t/t ∈ R1 ou t ∈ R2}

- *L'union est appliquée sur deux relations de même structure R1 et R2 pour obtenir une relation R3.*

- *R3 :*
  - *Même structure que R1 et R2*
  - *Ensemble des tuples de R1 et R2*
  - *Les duplications sont éliminées*

Union
Exemple

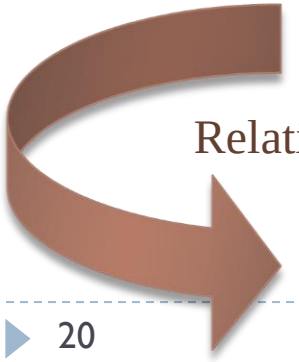
Relation **Voitures1**

NV	Marque	Série	Puissance
3150	Peugeot	125	5
4136	Renault	140	7

Relation **Voitures2**

NV	Marque	Série	Puissance
4136	Renault	140	7
7654	Golf	115	6
9876	Peugeot	130	5

Voitures = *Union (Voitures1 , Voitures2)*



Relation **Voitures**

NV	Marque	Série	Puissance
3150	Peugeot	125	5
4136	Renault	140	7
7654	Golf	115	6
9876	Peugeot	130	5

Intersection

R3 = Intersection (R1, R2) = {t/t ∈ R1 et t ∈ R2}

- *L'intersection est appliquée sur deux relations de même structure R1 et R2 pour obtenir une relation R3.*

- *R3:*
  - *Même structure que R1 et R2*
  - *Ensemble des tuples appartenant à la fois à R1 et R2.*

Intersection
Exemple

Relation **Voitures1**

NV	Marque	Série	Puissance
3150	Peugeot	125	5
4136	Renault	140	7

Relation **Voitures2**

NV	Marque	Série	Puissance
4136	Renault	140	7
7654	Golf	115	6
9876	Peugeot	130	5

Voitures = *Intersection (Voitures1 , Voitures2)*



Relation **Voitures**

NV	Marque	Série	Puissance
4136	Renault	140	7

Différence

R3 = Différence (R1, R2) = {t/t ∈ R1 et t ∉ R2}

- *La **différence** est appliquée sur deux relations de même structure R1 et R2 pour obtenir une relation R3.*

- *R3:*
  - *Même structure que R1 et R2*
  - *Ensemble des tuples appartenant à R1 et n'appartenant pas à R2.*

  - *NB:* ***Différence (R1, R2) ≠ Différence (R2, R1)***

Différence
Exemple 1

Relation **Voitures1**

NV	Marque	Série	Puissance
3150	Peugeot	125	5
4136	Renault	140	7

Relation **Voitures2**

NV	Marque	Série	Puissance
4136	Renault	140	7
7654	Golf	115	6
9876	Peugeot	130	5

Voitures = *Différence (Voitures1 , Voitures2)*



Relation **Voitures**

NV	Marque	Série	Puissance
3150	Peugeot	125	5

Différence
Exemple 2

Relation **Voitures2**

NV	Marque	Série	Puissance
4136	Renault	140	7
7654	Golf	115	6
9876	Peugeot	130	5

Relation **Voitures1**

NV	Marque	Série	Puissance
3150	Peugeot	125	5
4136	Renault	140	7

Voitures = *Différence (Voitures2 , Voitures1)*



Relation **Voitures**

NV	Marque	Série	Puissance
7654	Golf	115	6
9876	Peugeot	130	5

Produit cartésien

R3 = Produit (R1, R2) = {t = uv / u ∈ R1 et v ∈ R2}

- *Le **produit cartésien** est appliqué sur deux relations R1 et R2 n'ayant pas nécessairement la même structure pour obtenir une relation R3.*

- *R3:*
  - *Structure égale à la juxtaposition des structures de R1 et R2.*
  - *Composée de l'ensemble des tuples obtenus suite à toutes les combinaisons des tuples de R1, R2.*

Produit cartésien

Exemple

Relation **Voitures1**

Marque	Modèle
Peugeot	206
Peugeot	307

Relation **Voitures2**

Puissance
5
4

Voitures = *Produit (Voitures1 , Voitures2)*



Relation **Voitures**

Marque	Modèle	Puissance
Peugeot	206	5
Peugeot	206	4
Peugeot	307	5
Peugeot	307	4

Exercice

Exercice 1

On considère la base COOPERATIVE possédant le schéma suivant :

SIROP (NUMS, CATEGORIE, ANNEE, DEGRE)
PRODUCTEUR (NUMP, NOM, PRENOM, REGION)
RECOLTE (NUMP #, NUMS #, QUANTITE)

Exprimez en Algèbre relationnelle les requêtes suivantes :

1. Donner la liste des producteurs de la région de Sousse.

R1= Sélection (PRODUCTEUR, REGION= 'Sousse')

Afficher la quantité récoltée du sirop n°12.

R2= Sélection (RECOLTE, NUMS=12)

R3= projection (R2, QUANTITE)

3. Afficher les noms des producteurs ayant récolté 12 unités du produit n°165.

R4= Jointure (PRODUCTEUR, RECOLTE, PRODUCTEUR.NUMP=RECOLTE.NUMP)

R5= Sélection (R4, NUMS=165 ET QUANTITE=12)

R6= Projection (R5, NOM)

4. Retrouver les noms des producteurs qui produisent tous les sirops.

R7= Jointure (Producteur P, Recolte R, P.NUMP=R.NUMP)

R8 = Projection (R7, Nom, NUMS)

R9= Projection (SIROP, NUMS)

R10= Division (R8, R9)